第十届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛

(研究生组)

第一部分 客观试题（30 分）

1) STM32 嵌套向量中断控制器具有（A）个可编程的优先等级。

A. 16　　B. 32

C. 64　　D. 42

2) 使用 GPIO 控制 LED 时，要使引脚最大输出速度为 2MHz,应设置相应寄存器的 $MODE_x[1:0]$位值为（C）。

A. 00　　B. 01

C. 10　　D. 11

3) ADC 转换过程不包含以下哪项（D）。

A. 采样　　B. 量化

C. 编码　　D. 逆采样

4) 将三角波转换为矩形波，需选用（D）。

A. 多谐振荡器　　B. 双稳态触发器

C. 单稳态触发器　　D. 施密特触发器

5) 利用逻辑代数定律简化$F = ABC + ACD + A\overline{C} + CD$结果为（A）。

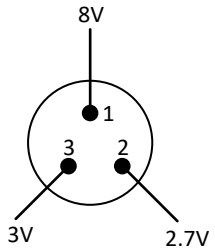
A. $A + B + D$　　B. $\overline{C} + B$

C. $\overline{C} + A + BD$　　D. $A + CD$

F=ABC+ACD'+AC'+CD
=ABC+ACD'+AC'+CD(1+A)
=ABC+ACD'+AC'+CD+ACD
=ABC+AC'+CD+AC
=ABC+CD+A
=A+CD

6) 测得放大电路中三极管的各极电位如下图所示，判断三极管为（B）。

锗管的正向压降较低约0.3伏特
硅管的正向压降较高约0.7伏特



A. （NPN），（硅管），(1:基极 2:发射极 3:集电极）

B. （NPN），（锗管），(1:集电极 2:发射极 3:基极）

C. （PNP），（硅管），(1:基极 2:发射极 3:集电极）

D. （PNP），（锗管），（1:集电极 2:发射极 3:基极）

7) 某存储器芯片的存储容量为 8KB,数据线 8 根，地址线为（D）根。

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

8) STM32F103RBT6 每个 DMA 通道具有（A）事件标志。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

9) 放大电路在负载开路时的输出电压为 0.4V，接入 3K 的电阻负载后，输出的电压降为 0.3V，则该放大电路的输出电阻为（D）。

A. 10K　　B. 2K

C. 3K　　D. 1K

10) 某放大电路中使用的三极管的极限参数为 P_{CM} = 100mW， I_{CM} = 20mA，$U_{(BR)CEO}$ = 15V。以下哪些情况下，三极管不能正常工作（B C）。

A. U_{CE} = 3V， I_C = 15mA　　B. U_{CE} = 2V， I_C = 40mA

C. U_{CE} = 6V， I_C = 20mA　　D. U_{CE} = 9V， I_C = 10mA

11) 以下哪些处理方式能够有效降低 STM32 微控制器的平均功耗（ACD）。

A. 降低微控制器系统时钟频率

B. 将系统中未使用的 IO 口配置为浮动模式

C. 系统空闲状态下，让 CPU 处于 Sleep、Standby 或 Stop 模式

D. 关闭未启用的外设时钟

12) ARM Cortex M3 微控制器提供的是（B）流水线。

A. 2 级　　B. 3 级

C. 5 级　　D. 7 级

13) STM32 微控制器系统时钟配置为 72MHz， APB2 上 IO 引脚的最大翻转速度为（A）。

A. 18MHz　　B. 50MHz

C. 72MHz　　D. 以上均不正确

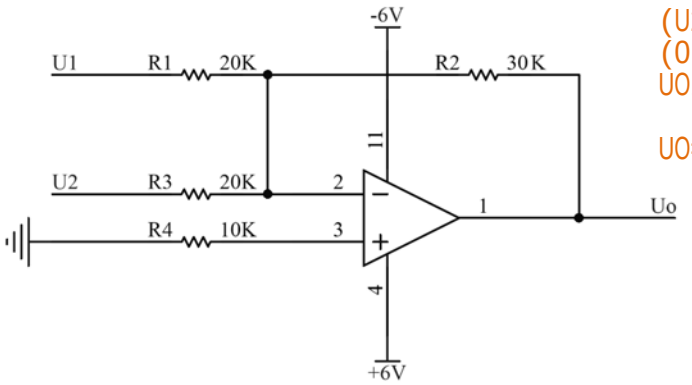
14) 电路如下图所示，输入电压 U1=0.4V，U2=0.8V，计算输出电压 Uo 的值为（D）。

UP=UN=0

(U1-UN)/R1=(UN-UO1)/R2
(0.4-0)/20=(0-UO1)/30
UO1=-0.6

(U2-UN)/R3=(UN-UO2)/R2
(0.8-0)/20=(0-UO1)/30
UO1=-1.2

UO=UO1+UO2=-1.8



A. 1.2V　　B. -1.2V

C. -6V　　D. -1.8V

ABCD

15) 下列说法中正确的是（ ）。

A. STM32 ADC 是一个 12 位的连续近似模拟到数字的转换器。

B. Cortex M3 可以使用小端格式访问代码。

C. STM32 中，外设产生的 DMA 请求，同时只能有一个请求有效。

D. I2C 总线的启动信号和停止信号，只能由主器件发起。